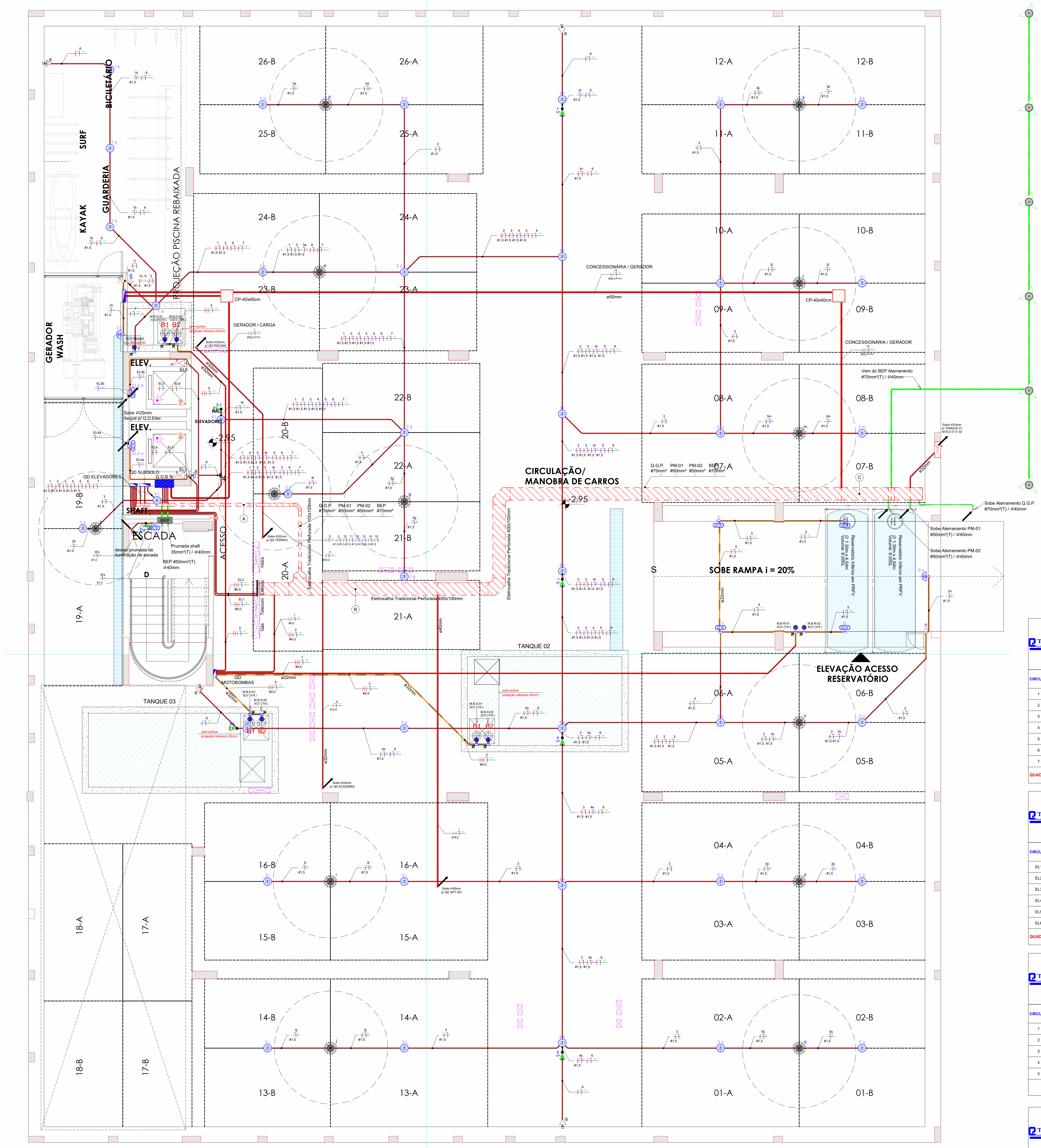
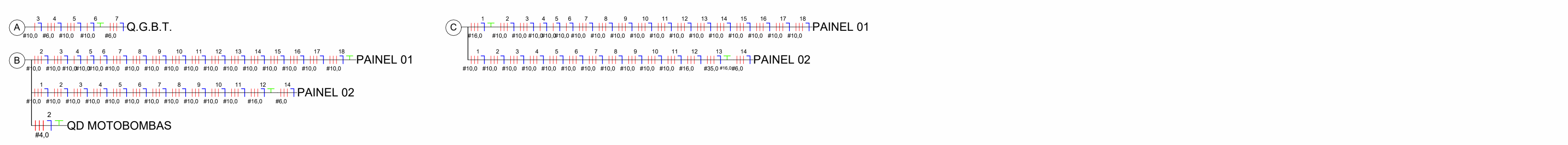
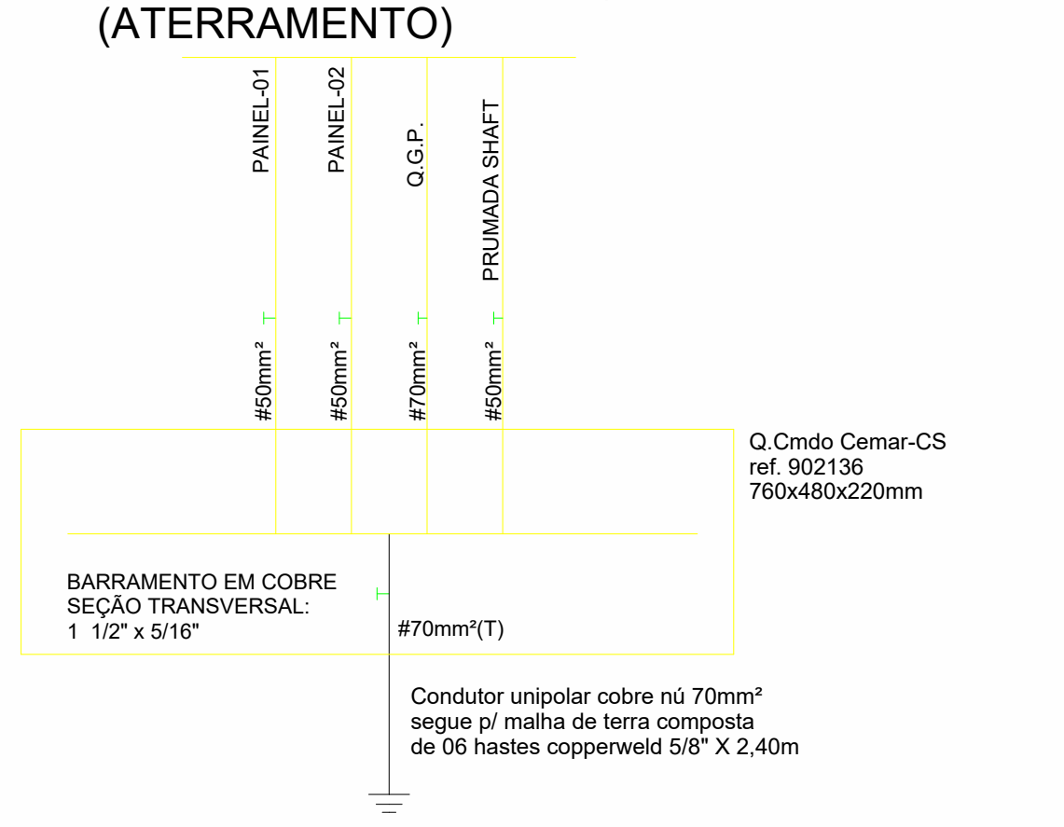

26-B
26-A
25-B
25-A
24-B
24-A
23-B
23-A
22-B
22-A
21-B
21-A
20-B
20-A
19-B
19-A
18-A
17-A
18-B
17-B
16-B
16-A
15-B
15-A
14-B
14-A
13-B
13-A
12-A
12-B
11-A
11-B
10-A
10-B
09-A
09-B
08-A
08-B
07-A
07-B
06-A
06-B
05-A
05-B
04-A
04-B
03-A
03-B
02-A
02-B
01-A
01-B
BICICLETÁRIO
SURF
GUARDERIA
KAYAK
GERADOR WASH
PROJEÇÃO PISCINA REBAIXADA
CP-40x40cm
ø50mm
GERADOR / CARGA
CONCESSIONÁRIA / GERADOR
M.B.D-01 1/2CV (Trif.)
M.B.D-02 1/2CV (Trif.)
B1 B2
anti-vórtice projeção rebaixo(-20cm)
1CV Monof. CALIBRADOR
Sobe Ø32mm p/ QD PISCINA
ø32mm
ELEV.
ELEV.
Sobe Ø25mm Segue p/ Q.D.Elev.
HALL
ELEVADORES
-2,95
QD ELEVADORES
QD SUBSOLO
Q.G.B.T.
SHAFT
BEP
ESCADA
descer prumada de iluminação de escada
Prumada shaft 35mm²(T) / Ø40mm
BEP #50mm²(T) Ø40mm
ACESSO
D
A
B
C
S
Q.G.P. PM-01 PM-02 BEP
#70mm² #50mm² #50mm² #70mm²
Sobe Ø32mm p/ QD TÉRREO
Eletrocalha Tradicional Perfurada 100x100mm
Eletrocalha Tradicional Perfurada 400x100mm
Hidro
Elétrico
Telecom
Gás
ø40mm
CIRCULAÇÃO/ MANOBRA DE CARROS
-2,95
CP-40x40cm
CONCESSIONÁRIA / GERADOR
Vem do BEP Aterramento #70mm²(T) / Ø40mm
Sobe Ø32mm p/ TANQUE 01 M.B.D 01 E 02
Sobe Aterramento Q.G.P. #70mm²(T) / Ø40mm
Sobe Aterramento PM-01 #50mm²(T) / Ø40mm
Sobe Aterramento PM-02 #50mm²(T) / Ø40mm
Reservatório Inferior em PRFV Ø 1,30m x 4,54m Volume: 6.000L
Reservatório Inferior em PRFV Ø 1,30m x 4,54m Volume: 6.000L
SOBE RAMPA i = 20%
M.B.R-01 4CV (Trif.)
M.B.R-02 4CV (Trif.)
ELEVAÇÃO ACESSO RESERVATÓRIO
TANQUE 02
M.B.D-01 2CV (Trif.)
M.B.D-02 2CV (Trif.)
QD MOTOBOMBAS
M.B.D-01 3CV (Trif.)
M.B.D-02 3CV (Trif.)
TANQUE 03
Sobe Ø32mm p/ QD ACADEMIA
Sobe Ø40mm p/ QD APT 001

1 SUBSOLO
1 : 50

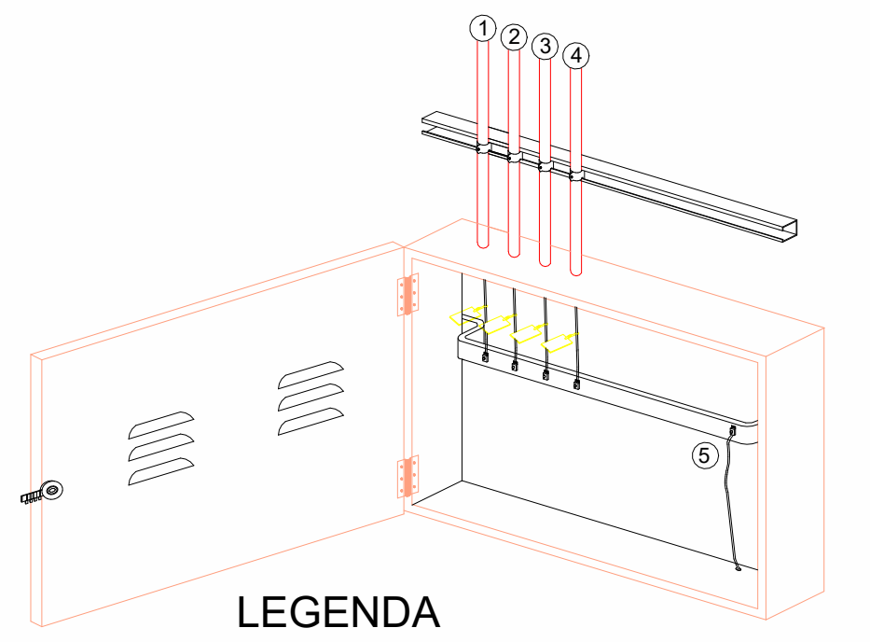
LEGENDA DE ELETROCALHA


A
Q.G.B.T.
B
PAINEL 01
PAINEL 02
QD MOTOBOMBAS
C
PAINEL 01
PAINEL 02

ESQUEMA UNIFILAR - BEP
(Barramento Equipotencial)
(ATERRAMENTO)

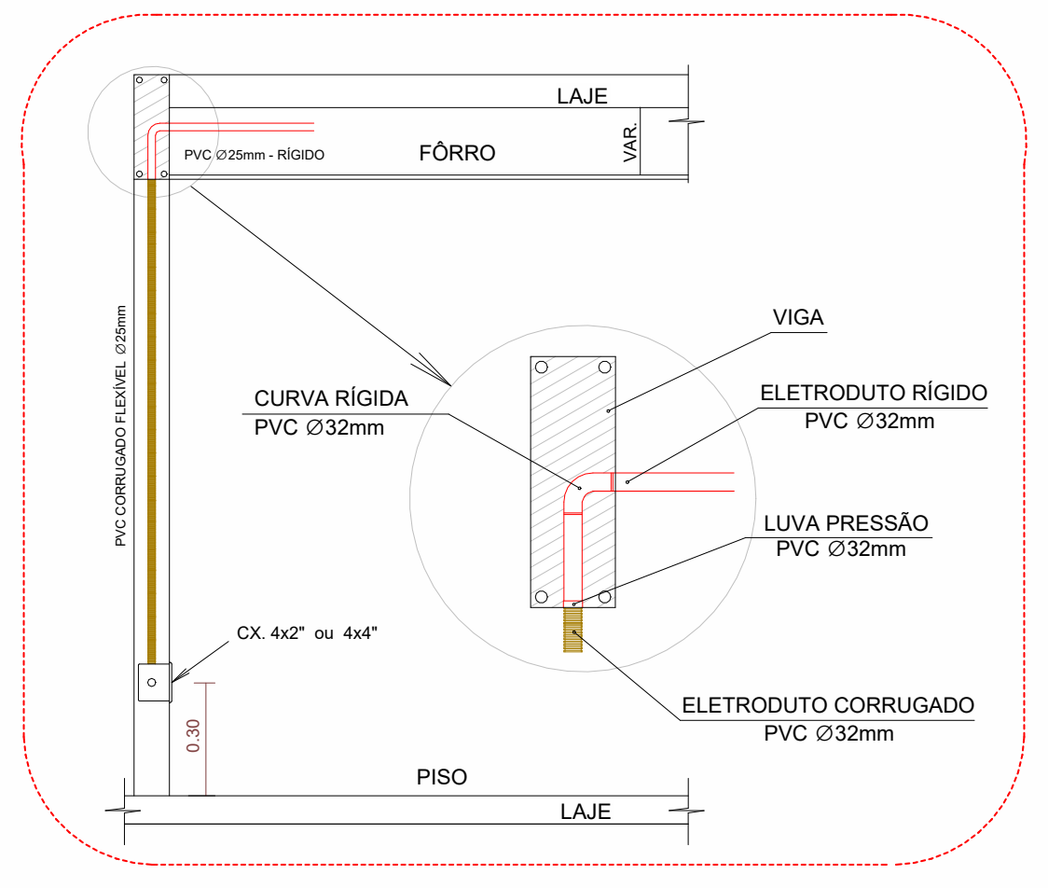

PAINEL-01
PAINEL-02
Q.G.P.
PRUMADA SHAFT
#50mm²
#50mm²
#70mm²
#50mm²
Q.Cmdo Cemar-CS ref. 902136 760x480x220mm
BARRAMENTO EM COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL: 1 1/2" x 5/16"
#70mm²(T)
Condutor unipolar cobre nú 70mm² segue p/ malha de terra composta de 06 hastes copperweld 5/8" X 2,40m

QUADRO DE ATERRAMENTO - BEP

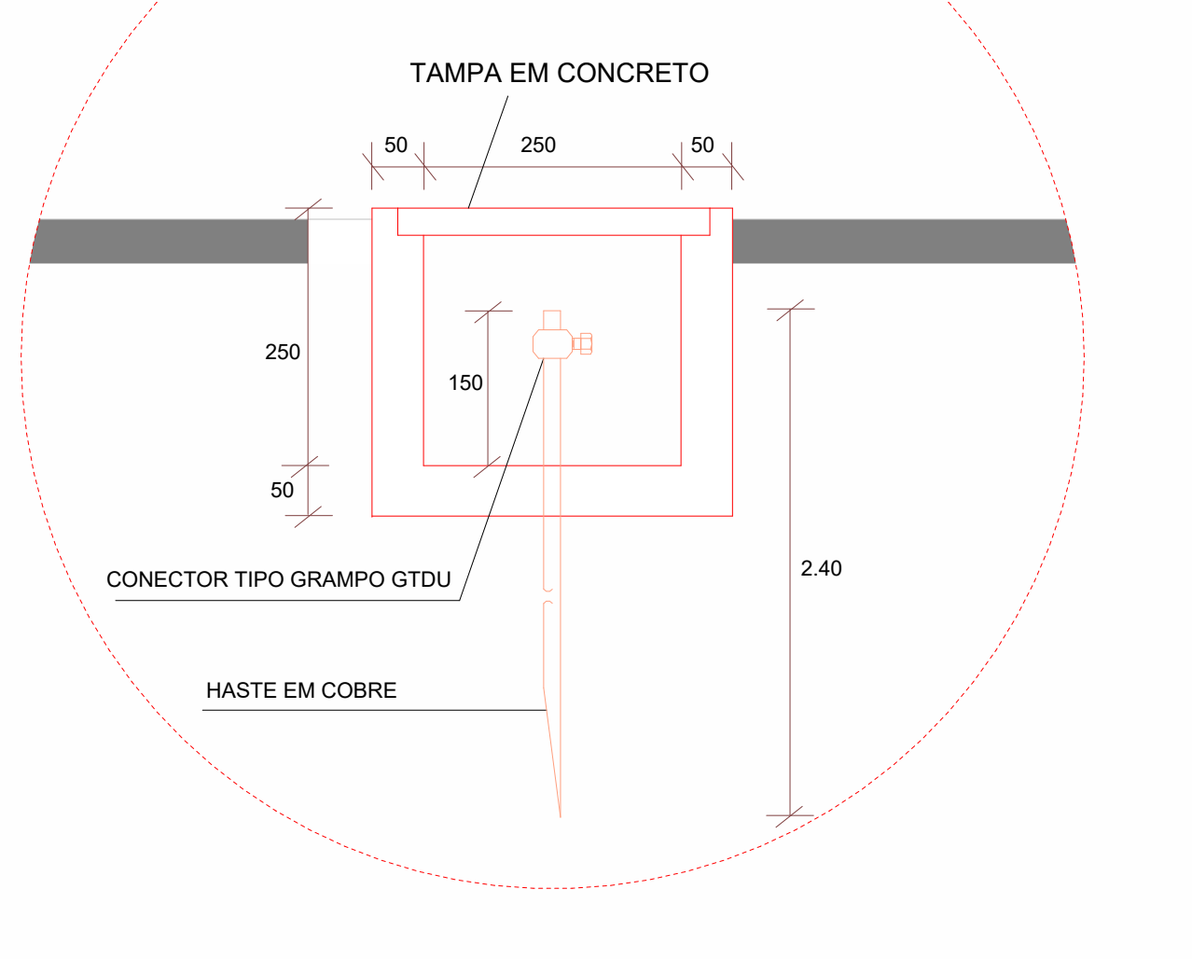


LEGENDA
1 TERRA PARA PAINEL-01 25mm²
2 TERRA PARA PAINEL-02 25mm²
3 TERRA PARA Q.G.P 50mm²
4 TERRA PARA PRUMADA SHAFT 50mm²
5 TERRA PARA HASTES DE ATERRAMENTO #50mm²

ELETRODUTO EMBUTIDO EM VIGA
(VISTA EM CORTE)
ESCALA ____________________ S/E


LAJE
PVC Ø25mm - RÍGIDO
FÔRRO
VAR
PVC CORRUGADO FLEXÍVEL Ø25mm
VIGA
CURVA RÍGIDA PVC Ø32mm
ELETRODUTO RÍGIDO PVC Ø32mm
LUVA PRESSÃO PVC Ø32mm
CX. 4x2" ou 4x4"
0,30
ELETRODUTO CORRUGADO PVC Ø32mm
PISO
LAJE

DET. ATERRAMENTO
ESC. ____________ S/E


TAMPA EM CONCRETO
50
250
50
250
150
50
2.40
CONECTOR TIPO GRAMPO GTDU
HASTE EM COBRE

Q.G.B.T.

MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO N: 23/2024 | P. ATIVA INSTALADA: 63912 W | CABO (F): 35 EPR / XLPE | COR. DEMANDADA: 78,21 A | TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 380/220 TRIFÁSICO | DEMANDA: 44738 W | CABO (N): 25 EPR / XLPE | DISJ. GERAL: 100,00 A | LOCALIZAÇÃO: AO LADO DOS ELEVADORES
F.P.: 0,87 | F.D.: 70,00% | CABO (T): 25 EPR / XLPE | DPS: (3F+N) 275V | ALIMENTAÇÃO: Q.CMDO GERADOR

CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCT	FD	I (A) COR.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L. (M)	L. ADOT. (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C
1	QD ELEVADORES	1	0,86	12504	14550 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,47	50	10	90° 1kV	5	15	0,219	4922 VA	4706 VA	4922 VA
2	QD SUBSOLO	1	0,89	2699	3023 VA	220 V	M	1	1	0,7	9,62	40	6	90° 1kV	4	14	0,416		3023 VA	
3	QD TÉRREO	1	0,9	9484	10484 VA	220 V	M	1	1	0,7	33,36	40	10	90° 1kV	12	22	1,322	10484 VA		
4	QD PISCINA	1	0,85	2425	2843 VA	380 V	T	1	1	0,7	3,02	32	6	90° 1kV	12	22	0,105	865 VA	1219 VA	759 VA
5	QD COBERTURA	1	0,88	13020	14814 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,75	40	10	90° 1kV	35	45	0,668	4461 VA	4460 VA	5897 VA
6	QD ACADEMIA	1	0,86	11644	13602 VA	220 V	M	1	1	0,7	43,28	50	10	90° 1kV	21	32	2,493			13602 VA
7	QD MOTOBOMBAS	1	0,85	12136	14278 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,18	40	6	90° 1kV	11	21	0,501	4759 VA	4759 VA	4759 VA
QUADRO CMDO CEMAR-CE 1000x600x250mm																CARGA APARENTE TOTAL POR FASE		25,46 kVA	18,16 kVA	29,93 kVA

QD ELEVADORES

MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO N: 23/2024 | P. ATIVA INSTALADA: 12513 W | CABO (F): 10 EPR / XLPE | COR. DEMANDADA: 15,47 A | TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 380/220 TRIFÁSICO | DEMANDA: 8759 W | CABO (N): 10 EPR / XLPE | DISJ. GERAL: 50,00 A | LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE AO SHAFT
F.P.: 0,86 | F.D.: 70,00% | CABO (T): 10 EPR / XLPE | DPS: (3F+N) 275V | ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.

CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCT	I (A) COR.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L. (M)	L. ADOT. (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C
EL1	Motores Tri - 6CV - Elevador 01	1	0,85	5452	6414 VA	380 V	T	0,7	1	13,92	32	6	70° 750V	33	43	1,072	2138 VA	2138 VA	2138 VA
EL2	Motores Tri - 6CV - Elevador 02	1	0,85	5452	6414 VA	380 V	T	0,7	1	13,92	32	6	70° 750V	33	43	1,072	2138 VA	2138 VA	2138 VA
EL3	Iluminação Poço Elevador 01	12	0,92	200	217 VA	220 V	M	0,7	1	1,41	10	2,5	70° 750V	35	42	0,443		217 VA	
EL4	Iluminação Poço Elevador 02	12	0,92	200	217 VA	220 V	M	0,7	1	1,41	10	2,5	70° 750V	31	41	0,432		217 VA	
EL5	Tomada Poço Elevador 01	1	0,92	600	652 VA	220 V	M	0,7	1	4,23	16	2,5	70° 750V	7	17	0,538	652 VA		
EL6	Tomada Poço Elevador 02	1	0,92	600	652 VA	220 V	M	0,7	1	4,23	16	2,5	70° 750V	11	21	0,664			652 VA
QUADRO CMDO CEMAR CE - DIMENSÕES: 800 x 600 x 250mm															CARGA APARENTE TOTAL POR FASE		4,92 kVA	4,71 kVA	4,92 kVA

QD MOTOBOMBAS

MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO N: 23/2024 | P. ATIVA INSTALADA: 13135 W | CABO (F): 6 EPR / XLPE | COR. DEMANDADA: 15,18 A | TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 380/220 TRIFÁSICO | DEMANDA: 9195 W | CABO (N): 6 EPR / XLPE | DISJ. GERAL: 40,00 A | LOCALIZAÇÃO: AO LADO DA CAIXA DE ESCADA
F.P.: 0,92 | F.D.: 70,00% | CABO (T): 6 EPR / XLPE | DPS: | ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.

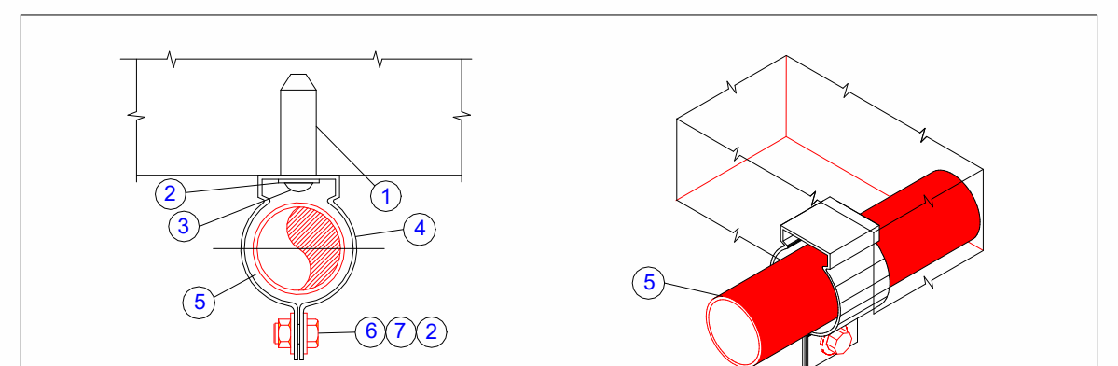
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCT	I (A) COR.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L. (M)	L. ADOT. (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C
1	Motobomba Recalque - 4 CV	1	0,85	3823	4498 VA	380 V	T	1	1	6,83	20	4	70° 750V	25	35	0,639	1499 VA	1499 VA	1499 VA
2	Motobomba Drenagem - TANQUE 01 - 3 CV	1	0,85	2905	3418 VA	380 V	T	1	1	5,19	20	4	70° 750V	40	50	0,694	1139 VA	1139 VA	1139 VA
3	Motobomba Drenagem - TANQUE 02 - 2 CV	1	0,85	1937	2279 VA	380 V	T	1	1	3,46	20	4	70° 750V	16	26	0,241	760 VA	760 VA	760 VA
4	Motobomba Drenagem - TANQUE 03 - 3 CV	1	0,85	2905	3418 VA	380 V	T	1	1	5,19	20	4	70° 750V	8	18	0,25	1139 VA	1139 VA	1139 VA
5	Motobomba Drenagem - TANQUE 04 - 1/2 CV	1	0,85	566	666 VA	380 V	T	1	1	1,01	16	2,5	70° 750V	18	27	0,118	222 VA	222 VA	222 VA
															CARGA APARENTE TOTAL POR FASE		4,76 kVA	4,76 kVA	4,76 kVA

QD SUBSOLO

MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO N: 23/2024 | P. ATIVA INSTALADA: 2782 W | CABO (F): 6 EPR / XLPE | COR. DEMANDADA: 9,62 A | TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 220 MONOFÁSICO | DEMANDA: 1947 W | CABO (N): 6 EPR / XLPE | DISJ. GERAL: 40,00 A | LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE AO SHAFT
F.P.: 0,92 | F.D.: 70,00% | CABO (T): 6 EPR / XLPE | DPS: | ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.

CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCT	I (A) COR.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L. (M)	L. ADOT. (M)	Q.T. (%)	FASE B
1	Iluminação Wash / Guarderia / Bicicletário	6	0,92	80	87 VA	220 V	M	0,7	1	0,56	10	1,5	70° 750V	17	28	0,168	87 VA
2	Iluminação Gerador / Casa de Bombas	4	0,92	40	43 VA	220 V	M	0,7	1	0,28	10	1,5	70° 750V	34	41	0,123	43 VA
3	Iluminação Vagas de Estacionamento	37	0,92	480	522 VA	220 V	M	0,7	1	3,39	10	1,5	70° 750V	44	53	1,902	522 VA
4	Iluminação Circulação	17	0,92	220	239 VA	220 V	M	0,7	1	1,55	10	1,5	70° 750V	34	44	0,724	239 VA
5	Iluminação Rampa	4	0,92	80	87 VA	220 V	M	0,7	1	0,56	10	1,5	70° 750V	31	40	0,24	87 VA
6	TUGs Subsolo	5	0,92	700	761 VA	220 V	M	1	1	3,46	16	2,5	70° 750V	39	47	1,213	761 VA
7	Calibrador	1	0,85	1099	1293 VA	220 V	M	1	1	5,88	16	2,5	70° 750V	10	20	0,877	1293 VA
															CARGA APARENTE TOTAL POR FASE		3,02 kVA

DETALHE FIXAÇÃO DO ELETRODUTO
(ABRAÇADEIRA TIPO "D" DIRETA NA LAJE)
ESC. ______________________ S/E

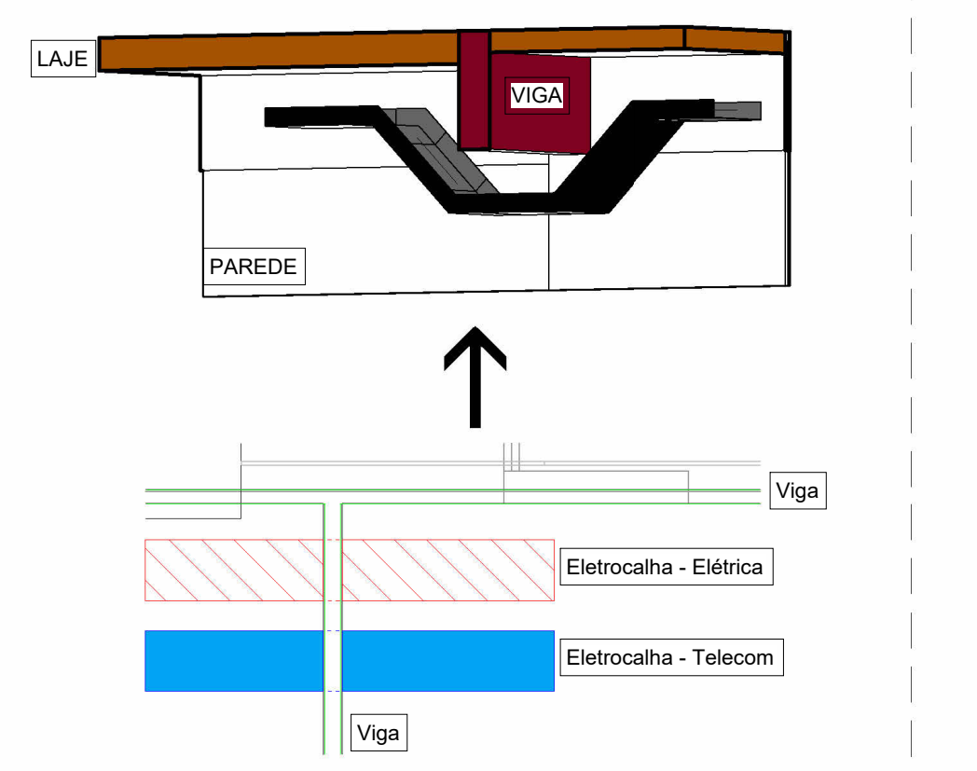


VISTA FRONTAL PERSPECTIVA

VALORES PARA UM MÓDULO DE FIXAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01	BUCHA DE EXPANSÃO - NYLON - Ø 10mm	pç	1
02	ARRUELA LISA Ø 5/16"	pç	2
03	PARAFUSO ROSCA LIGEIRA, FENDA PHILIPS, 40x6mm	pç	1
04	ABRAÇADEIRA "D" (1/2" - 3/4" - 1")	pç	1
05	ELETRODUTO Ø 1/2", 3/4", 1"	m	Variável
06	PARAFUSO C/ CABEÇA SEXTAVADA Ø 1/4" x 3/4"	pç	1
07	PORCA SEXTAVADA Ø1/4"	pç	1

DESVIO DA ELETROCALHA COM A ESTRUTURA


LAJE
VIGA
PAREDE
Viga
Eletrocalha - Elétrica
Eletrocalha - Telecom
Viga

HAVENDO A SITUAÇÃO EM QUE UMA ELETROCALHA ESTEJA PASSANDO EM UM LOCAL ONDE NÃO FOI PREVISTO ALGUMA ABERTURA NA ESTRUTURA, A MESMA DEVE SER EXECUTADA DE TAL FORMA APRESENTADA ACIMA, DESVIANDO DO ELEMENTO ESTRUTURAL.

MGA MAKAI - QUADRO DE PROTEÇÕES

NÚMERO DAS UNIDADES	TIPO DE LAYOUT	TIPO DE QUADRO
001	TIPO A	TIPO 1
101	TIPO B (COM VARANDA EM L)	TIPO 2
201, 301, 401, 501, 601, 701	TIPO B	TIPO 2
102, 202, 302, 402, 502, 602, 702	TIPO C	TIPO 3
103, 203, 303, 403, 503, 603, 703	TIPO D	
104, 204, 304, 404, 504, 604, 704	TIPO E	
801	TIPO F	TIPO 4

LEGENDA

	RODA-TETO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAçõES
	ENGROSSO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAçõES
CH CH	PONTO PARA CHUVEIRO 32A, H=2.20M. UTILIZAR CONECTOR DE EMENDA TIPO BARRA 06 BORNES (VERTICAL E HORIZONTAL)
	EXAUSTOR MECÂNICO
	CAIXA 4x4" TIPO CONDULETE COM TAMPA CEGA
	CAIXA 4x4" TIPO PVC COM TAMPA CEGA
CAR #1 ou #3	CARREGADOR VEICULAR INDIVIDUAL - H=1,5m (Mono ou Tifásico)
CAR #1 ou #3	CARREGADOR VEICULAR COLETIVO- H=1,5m (Mono ou Tifásico)
	TOMADA PARA AR-CONDICIONADO H=2.50m
USB USB	PONTO DE TOMADA, SIMPLES E DUPLO, 10A + 1 MÓDULO USB
	PONTO DE TOMADA, 20A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - VERIFICAR AS ALTURAS ABAIXO
	TOMADA ALTA H=2.20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA MÉDIA H=1.20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - MODO GERAL TOMADA MÉDIA H=1.50m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - PONTO PARA TV
	TOMADA BAIXA H=0.30m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA TRIPLA, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
	TOMADA DUPLA, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
M	PONTO DE FORÇA PARA MOTOR DE PORTÃO DE GARAGEM - 1/2 CV
	TOMADA DE TETO - EMBUTIDA NO FORRO OU LAJE, 10A (SIMPLES E DUPLA)
	TOMADA DE TETO - EMBUTIDA NO FORRO OU LAJE, 20A (SIMPLES E DUPLA)
	TOMADA DE PISO SIMPLES E DUPLA, 10A
	TOMADA DE PISO SIMPLES E DUPLA, 20A
COI	TOMADA ALTA COIFA FOGÃO H=1.80m, 10A
MCO MCO	TOMADA P/ FORNO MICROONDAS (F/N/T) 20A, H=1.60m (VERTICAL E HORIZONTAL)
FRN	TOMADA P/ FORNO ELÉTRICO (F/N/T) 20A, H=0.60m
CKT-2 CKT-4	TOMADA P/ COOKTOP (F/N/T) 20A, H=0.60m - COOKTOP 2 E 4 BOCAS
M.L.R	TOMADA MÁQUINA LAVAR ROUPA (F/N/T) 20A, H=1.20m
	PONTO PARA INTERFONE H=1.40m
	PONTO BAIXO PARA ANTENA COLETIVA H=0.30m
	PONTO MÉDIO PARA ANTENA COLETIVA H=1.50m
	PONTO ALTO PARA ANTENA COLETIVA H=1.80m
	TOMADA MÉDIA PARA TELEFONE H=1.20m
	TOMADA BAIXA PARA TELEFONE H=0.30m
	PONTO BAIXO PARA TV ASSINATURA H=0.30m
	PONTO MÉDIO PARA TV ASSINATURA H=1.50m
	PONTO ALTO PARA TV ASSINATURA H=1.80m
Sn	INTERRUPTOR DE "n" SEÇÕES, H=1,20m
S	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, H=1,20m
Sw	INTERRUPTOR PARALELO, H=1,20m
SFw	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, H=1,20m
	BOTOEIRA PARA CAMPAINHA ,H=1,20m
	PONTO PARA CAMPAINHA H=2.10m
VG 20	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VIGIA
20	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR NO FORRO
20	LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR NO FORRO
(W)	SPOT LED QUADRADO EMBUTIDO NO FORRO
(W)	SPOT LED REDONDO EMBUTIDO NO FORRO
(W)	SPOT LED REDONDO (DUPLO) EMBUTIDO NO FORRO
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE NA PAREDE 20W, H=1,8m
20 W	PONTO DE REFLETOR NA PAREDE 20W, H=2,20m OU INDICADO
20 W	PONTO DE ILUMUNAÇÃO DE PAREDE - ARANDELA 20W, H=1,5m OU INDICADO
TRILHO 20 W	TRILHO ELETRIFICADO - 10W POR SPOT
	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED - 50W P/ FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO
(W)	BALIZADOR DE PISO
	FITA DE LED NO TETO E PAREDE - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
	FITA DE LED NO PISO - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
15W 15W	CAIXA OCTOGONAL OU 4x2" + FONTE (DRIVER) PARA FITA DE LED
9W Ilum. Sub.	CAIXA SODRAMAR, PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PISCINA.
SP	SENSORES DE PRESENÇA DE TETO
SP	SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
	ELETRODUTO PVC RIGIDO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NA LAJE
	ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOB LAJE DE PISO
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO PISO PARA ATERRAMENTO
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EVAPORADORA
	CONDICIONADOR DE AR CASSETE (4 VIAS) UNIDADE EVAPORADORA
	ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
	ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE PASSA
	PROJEÇÃO DE VIGA
	PROJEÇÃO DE LAJE - CAPITEL - CUBETAS
	PILAR
	ALVENARIA
	CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x2") - HORIZONTAL E VERTICAL
	CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x4") - HORIZONTAL E VERTICAL
	CAIXA METÁLICA LACRÁVEL (C.M.L) 50x50x20 HORIZONTAL E VERTICAL
	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE

- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS.
NÃO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.

- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
V2	19/11/2024	ATUALIZAÇÃO APÓS RECEBIMENTO COM A VALIDAÇÃO / ALTERAÇÃO DA PLANTA DE PONTOS
V3	10/02/2025	VERSÃO COM ELETRODUTOS E FIAÇÃO DOS APTOS TIPO
V4	21/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO
V5	25/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CONSTRUTORA
V6	21/06/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ATUALIZAÇÕES DAS ÁREAS COMUNS
V8	31/07/2025	ALTERAÇÃO APÓS MEMORIAL ENERGISA

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto ____________________

Construtor ____________________

Proprietário ____________________

PROJETO: MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
EDIFÍCIO: MAKAI
LOCAL: AV. MAX ZAGEL, LT 05A, QD 12, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO - CABEDELO - PB
E-1.0

Escala: INDICADAS
TecPred
Soluções em Eng., Energias e Sustentabilidade
ENG. EVANDRO CESAR
CREA - 16.03.55.76.10
engpred@gmail.com
(83)3566-0770 (83)98755-0770

Desenho :
SUBSOLO: PLANTA BAIXA
QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE PROTEÇÕES
DETALHES DIVERSOS
PROJETO Nº: 23/2024
DATA: 21/07/2025

PROJETADO POR: ENGª
GIORDANNA PERRUSI MONTENEGRO LEAL